

Teori Ödevi – Chapter 4: Network Layer (Data Plane)

Bilgisayar Ağlarına Giriş (BLM2006) · 2025-2026 Bahar · Classroom ödev
metninden aktarılmıştır.

1. Middlebox kavramını açıklayınız. Bir cihazın middlebox olarak kabul edilmesi için hangi koşulları sağlaması gerekir?
2. IP “hourglass” modelini açıklayınız. IP neden narrow waist olarak tanımlanır?
3. NAT ve firewall gibi middlebox’lar end-to-end prensibini nasıl ihlal eder? Somut örnekler ile açıklayınız.
4. Bir şirket ağında, iç ağ IP’leri gizleniyor. Belirli kullanıcıların erişimi engelleniyor. Trafik analiz ediliyor. Bu sistemde hangi middlebox’lar kullanılmıştır? Açıklayınız.
5. Network-wide behavior kavramını açıklayınız. Bir controller’ın tüm ağı nasıl kontrol ettiğini örnekle anlatınız.
6. SDN yaklaşımı ile klasik ağ yaklaşımını karşılaştırınız. (En az 4 madde)
7. “Router = iletir, Middlebox = iletir + işler” ifadesini açıklayınız. Bu farkın ağ mimarisi üzerindeki etkisini tartışınız.